

Csharp Cheatsheet

Grundlagen C#

Variablen und Datentypen

```
string name = "Lena";  
int alter = 17;  
bool istVolljaehrig = true;
```

Benutzereingabe und Ausgabe

```
Console.Write("Wie heißt du? ");  
string eingabe = Console.ReadLine();  
Console.WriteLine("Hallo " + eingabe);
```



Bedingungen (if/else)

```
if (alter >= 18)  
    Console.WriteLine("Du bist volljährig.");  
else  
    Console.WriteLine("Du bist noch nicht volljährig.");
```

Schleifen

```
for (int i = 0; i < 5; i++)  
    Console.WriteLine(i);
```

Arrays und Listen

```
string[] namen = { "Max", "Lena", "Jonas" };  
foreach (string name in namen)
```

```
Console.WriteLine(name);
```

MongoDB mit MongoDB.Driver**

Voraussetzung: `MongoDB.Driver` via NuGet installieren

Verbindung zur MongoDB

```
var client = new MongoClient("mongodb://localhost:27017");  
var db = client.GetDatabase("schule");  
var collection = db.GetCollection<BsonDocument>("schueler");
```

Dokument einfügen

```
var dokument = new BsonDocument {  
    { "Name", "Max" },  
    { "Alter", 16 }  
};  
  
collection.InsertOne(dokument);
```

Dokumente anzeigen

```
var docs = collection.Find(new BsonDocument()).ToList();  
foreach (var doc in docs)  
    Console.WriteLine(doc.ToJson());
```

Dokument löschen

```
var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Name", "Max");  
collection.DeleteOne(filter);
```

Dokumente aktualisieren

```
var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Name", "Max");  
var update = Builders<BsonDocument>.Update.Set("Alter", 18);  
collection.UpdateOne(filter, update);
```
